

中国证券投资基金羊群行为的实证研究

徐瑾¹, 侯晓阳²

(1. 香港大学 经济与金融学院; 2. 香港科技大学 商学院)

摘要: 本文基于封闭式基金 2000 年 6 月~2003 年 12 月完整的投资组合数据, 采用 LSV (1992) 的方法以及 Wermers (1999) 修正的方法测度了中国股票市场证券投资基金羊群行为的程度。并采用分组比较以及回归分析的方法研究了基金的羊群行为与股票上市年龄, 流通股市值, 股票超常收益(同期、前期及后期)以及财务表现等特征之间的关系。

关键词: 证券投资基金; 羊群行为; 中国股票市场

中图分类号: F830.91 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-2848(2004)06-0037-09

一、引言

在过去的几年中, 中国证券投资基金得到了快速的发展。截至 2004 年 7 月底, 证券投资基金的总净值已达到 3000 亿元, 其中股票投资约占沪、深两市 A 股流通总市值的 15%。事实上, 以基金为主体的机构投资者的快速发展在许多国家普遍存在。例如在美国股票市场上, 机构投资者自 80 年代以来快速发展, 其持有的股票净值约占股票总市值的 60%。然而伴随着机构投资者增长而来的一种观点认为: 机构的投资行为具有羊群行为(herding behavior)的特点, 并且他们的羊群行为影响了证券的价格, 带来了证券价格过度的波动和市场的脆弱性。正如 Cunniff (2000) 在一篇颇有影响的评论中所述: “机构投资者, 主要是在数量上占绝大多数的基金, 他们的交易占了每天绝大部分的交易额, 是股价波动的主要原因……因此, 当你们听到关于投资者羊群行为的谈论时, 不要想当然地以为是那些个人投资者……”

长期以来, 以个人投资为主体的投资者结构一直被认为是中国股票市场波动剧烈的主要原因, 发展机构投资者也因此成为政策的重点。随着基金规

模的不断壮大, 基金的投资行为在市场中的影响力日益显著。投资者构成的变化, 股票所有权的转移, 以及机构或个人投资策略的变化, 带来股票市场风险和收益的特征也随之变化。因此基金的投资行为和对市场的影响成为倍受关注的问题。本文试图在实证研究的基础上, 测度国内证券投资基金羊群行为的程度, 并分析其羊群行为的特征, 以期为目前关于基金的讨论提供一些有价值的结论。

二、文献综述

国外许多文献对机构投资者的羊群行为进行了理论和实证的研究。Sias^[1]将羊群行为广义地定义为一类投资者彼此跟从在同时期买进或者卖出相同的证券。

机构投资者的羊群行为有着丰富的理论基础, 大致可以分为这样几类: 信息传递模型, 基于认知的羊群行为, 基于声誉的委托——代理模型以及基于持股偏好的羊群行为。

Banerjee^[2], Bikhchandani et al^[3]的信息传递模型认为机构投资者从彼此的投资行为中去推断信息, 并忽略自己的噪声信息而随从羊群交易。Froot et al^[4], Hirshleifer, et al^[5]认为羊群行为的产生是因为机构投资者关注相似的市场信号, 因而在同一时间接收的信息高度相关。Scharfstein and Stein^[6], Trueman^[7]基于声誉的羊群行为模型认为机构投资者如果标新立异, 采取与其他大多数投资者不同的投资决策, 就会面临声誉成本。以 Falkenstein^[8]为

收稿日期: 2004-09-20

作者简介: 徐瑾 (1976—), 女, 河南洛阳人, 香港大学经济与金融学院, 博士生, 研究方向: 金融市场; 侯晓阳 (1976—), 男, 四川广元人, 香港科技大学商学院财务学系博士生, 研究方向: 公司财务。

代表的投资偏好理论认为机构投资者都偏好具有某些特点的股票,因此对具有这些特点的股票表现出相似的投资行为。

对于羊群行为的实证检验考察机构投资者是否彼此跟随进行交易。Lakonishok, Shleifer, and Vishny^[9]基于美国股票市场上 769 家养老基金的研究得到的结论是:不存在显著的羊群行为;机构投资者采取广泛的投资风格和策略,而这些不同的投资风格和策略的效果彼此抵消。Wermers^[10]发现系统性羊群行为的实证证据是不显著的。这些研究用的都是 LSV (1992) 的方法,此方法基于的观点是:如果机构投资者在同一时期彼此跟随买卖股票,那么在此时期机构投资者将大部分是买方或者卖方。Sias (2004) 则采取了不同的方法,他们度量机构投资者在相邻时期彼此跟随投资的程度,其结果却揭示了显著的羊群行为的证据。

国内对羊群行为的实证研究主要是以整个股票市场为研究对象,通过对股票收益分散度等指标的回归分析来判断整个市场是否存在羊群行为,而对某些特定的投资者群体的研究却比较少。施东晖^[11]基于 1999~2000 年基金公布的季度投资组合,利用简单的羊群行为指标,最早研究了基金的羊群行为。袁克等^[12]利用 1999~2003 年基金季度投资组合十大重仓股数据研究了基金的羊群行为。本文则采用 2000~2003 基金在半年报和年报中公布的完整投资组合数据做进一步深入的研究,得到了一些有价值的结论。

三、数据和研究方法

1. 数据描述

(1) 基金投资组合数据。本文的研究对象是在沪、深两市交易的封闭式基金。基金的投资组合数据来自巨潮资讯网站的基金持股明细数据库。不同于以前的相关研究,本文并没有采用季度投资组合数据,因为仅仅基于基金投资组合中前十名重仓股的数据会失掉许多有价值的信息。而从 2000 年开始,基金在中报和年报中公布了其在本期最后一个交易日完整的投资组合,也即持股明细。因此本文的研究是基于 2000 年 6 月至 2003 年 12 月的封闭式基金持股明细数据。对于开放式基金,考虑到其数据期间较短及其运作特点较之封闭式基金的差异,故不纳入本文研究的范围。

通过对基金持股明细数据相邻两期的比较,可以判断基金在该时期是买进还是卖出某种股票。在两期持股明细公告相隔的期间内,基金有可能先买入某股票,然后在半年度结束前减持或者卖出清仓。但是每隔 6 个月的持股明细数据并不能提供这方面的信息。因此本文的研究仅基于持股明细变化所反映出的对某种股票的净买卖行为。

考虑到基金持股数量的变化可能是由于股票的配股、转增、送股等因素所导致,本文采用持股数量占该股票在该时期总流通股数量的比例来代替绝对的持股数量,从而控制总流通股数量的变化带来的影响。虽然这种处理方法也会存在少量的误差,但其对结论的影响非常小。

此外,考虑到羊群行为的实际含义,我们认为对有一定数量的基金参与买卖的股票——时期数据才有意义,本文删去参与买卖的基金数量太少的样本,即对于某股票 i 在 t 时期,如果参与买卖的基金数量少于 5 家,则删除该股票——时期数据。国外文献中关于机构羊群行为的研究也常常以 5 家为标准,所以这样处理数据也便于实证结果之间的比较。

(2) 股票的特征数据。本文中采用的股票市场数据来自深圳市国泰安信息技术有限公司的《中国股票市场研究数据库(2004 版)——市场交易数据库》[China Stock Market & Accounting Research (2004), 简称 CSMAR2004], 数据期截至 2003 年年底。公司财务数据来自于深圳巨灵信息技术有限公司股票数据接收系统。

2. 研究方法

(1) 羊群行为的测度。对于基金羊群行为的测度,本文依照 Lakonishok et al. (1992) [后简称 LSV (1992)] 所设计的方法,定义 $HM_{i,t}$ 为基金对于股票 i 在时期 t 羊群行为的度量,如下式所示:

$$HM_{i,t} = |p_{i,t} - E[p_{i,t}]| - E|p_{i,t} - E[p_{i,t}]| \quad (1)$$

其中 $p_{i,t}$ 表示在时期 t 所有参与股票 i 交易的基金中净买入该股票的基金比例,即 $p_{i,t} = B_{i,t} / (B_{i,t} + S_{i,t})$, $B_{i,t}$ ($S_{i,t}$) 为净买入(卖出)的基金数量。 $E[p_{i,t}]$ 为不同股票 $p_{i,t}$ 在 t 时期横截面的期望值,随不同时期 t 而变化,用此值来代表在时期 t 基金随机做为净买入方的概率。最后一项调整因子 $E|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|$ 是考虑到即使在没有羊群行为的零假设下,即基金以概率 $E[p_{i,t}]$ 随机选择做为净买入方,彼此

独立地做出买卖决策, $|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|$ 的均值大于零。 $HM_{i,t}$ 实质上是度量对于股票 i 在时期 t , 基金实际的买卖行为比在相互独立随机交易的情况下更倾向于同向交易的程度。

此外, 本文采用 Wermers(1999)修正的羊群行为指标来度量买方羊群行为和卖方羊群行为。

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} \mid P_{i,t} > E[p_{i,t}] \mid \quad (2)$$

$$SHM_{i,t} = HM_{i,t} \mid P_{i,t} < E[p_{i,t}] \mid \quad (3)$$

利用买方(卖方)羊群行为指标 $BHM_{i,t}$ ($SHM_{i,t}$) 便于更加深入地考查基金的在买入和卖出股票时哪种情况下羊群行为更为显著, 以及买入(卖出)羊群行为和股票特征之间的关系。

(2) 研究设计。本文首先采用上述方法测度封闭式基金整体的羊群行为指标。然后利用 Wermers(1999)中所介绍的 Monte Carlo 仿真方法来模拟基金在独立随机交易(即没有羊群行为)的假设下 $HM_{i,t}$ 的分布。然后将两者比较, 从而判断羊群行为的显著程度。

然后, 本文考察羊群行为指标和股票特征之间的关系。股票特征包括: 股票上市的时间, 流通股市值, 基于市场调整的超常收益, 以及公司财务表现。我们结合使用分组比较和回归分析的方法。

四、实证结果及分析

1. 基金羊群行为的整体水平

表 1 基金羊群行为指标的整体水平

年份	参与交易的基金数目(N)			
	≥ 5	≥ 10	≥ 20	≥ 30
2000	27.136 (134)	33.412 (53)	35.327 (24)	N/A (0)
2001	11.851 (349)	15.263 (119)	18.819 (12)	33.111 (2)
2002	7.997 (1124)	10.515 (469)	17.984 (107)	38.036 (17)
2003	13.044 (545)	14.668 (313)	13.860 (117)	17.463 (47)
合计	11.092 (2152)	13.742 (954)	17.768 (260)	23.237 (66)

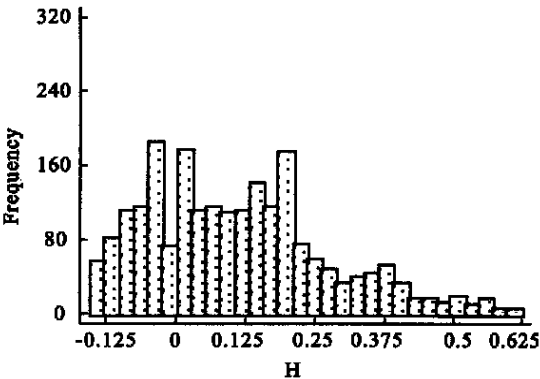
注: 1. 表中的数值为 $\overline{HM}$, 即为符合某些条件的 $HM_{i,t}$ 的平均值;
2. 括号里为符合该条件的 $HM_{i,t}$ 的观测值个数。

表 1 中列出了封闭式基金羊群行为指标的整体水平。表中左下角所列的 11.092% 表明在 2000~2003 年期间, 参与交易的基金不少于 5 家的股票

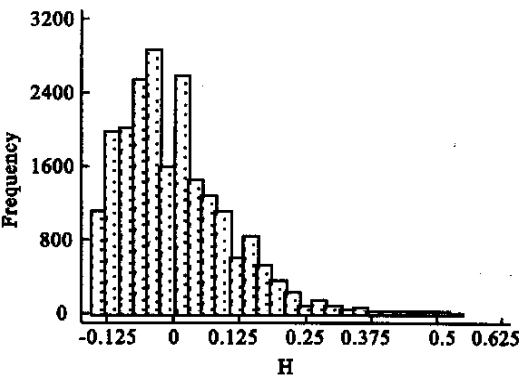
——时期数据所体现的基金羊群行为的整体水平。根据 HM 的定义, 11.1% 意味着如果期望的净买入概率为 0.5, 则约有 61% 的基金沿相同方向增持或者减持股票, 而 39% 的基金沿相反方向交易。或者更一般地解释为, 对于股票 i 在时期 t , 如果有 100 家基金参与交易, 那么相比于相互独立随机交易情况下所期望的同向交易的基金数量, 大约多出 11 家基金沿相同方向交易。这个指标显著高于美国市场上基金羊群行为的水平。Wermers(1999)依据美国共同基金的研究得到的水平为 3.4%, 而更早的 LSV(1992)依据美国养老基金的研究所得到的水平为 2.7%。

在基金相互独立、随机买入卖出股票, 即不存在羊群行为的零假设下, 本文采用 Monte Carlo 仿真方法得到了在此假设下 HM 的分布。图 1 比较了实际的和仿真的 HM 分布。可以看到, 实际分布的平均数和中位数都远远高于在无羊群行为的零假设下的分布。

图 1 实际和仿真的 HM 分布直方图



A. 实际羊群指标分布 ($HM_{i,t}$)



B. 仿真羊群指标分布 ($HM_{i,t}^*$)

一个自然的想法是, 如果羊群行为存在的话, 应该更容易发生在有大量基金参与交易的股票。在 Wermers(1999)的研究中, 他发现在美国股票市场

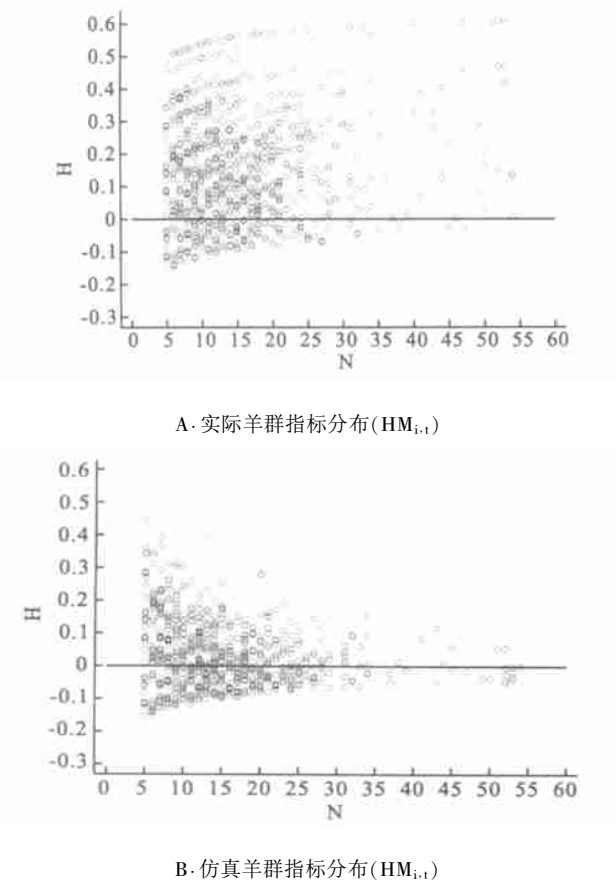
基金的羊群行为并不显著,而且上述的推测也并不存在。他发现随着参与交易的基金数目的增加,羊群行为的程度反而减小。

表 2 实际和仿真的 HM 分布特征

	观测值数目	平均值	中位数	最大值	最小值	标准差
$HM_{i,t}$	2152	0.11092	0.09272	0.61139	-0.15147	0.16065
$HM_{i,t}^*$	21520	0.00071	-0.01630	0.54018	-0.15147	0.09682

注:1. Monte Carlo 随机仿真方法循环 10 次,因此得到 10 倍的观测值。
2. 仿真过程的具体方法可参考 Wermers(1999)

图 2 实际和仿真的散点分布图



A. 实际羊群指标分布($HM_{i,t}$)

B. 仿真羊群指标分布($HM_{i,t}^*$)

注:横坐标表示对股票 i 在时期 t 参与交易的基金数目,纵坐标 H 表示 HM 的水平。

与美国市场不同,本文的研究发现,羊群行为的水平和参与交易的基金数目呈显著的正相关。图 2 中(A)和(B)分别表示实际和仿真的 HM 散点图。可以看到基于无羊群行为的零假设的仿真羊群指标分布基本上是以 $HM=0$ 为中线的。随着 N 的增加渐渐收敛于零。而实际的羊群指标分布平均值大于零,也无收敛趋势,并随 N 的增加而提高。

2. 羊群行为和股票上市年龄

众所周知,长期以来中国股票市场上 IPO 的发

行具有严重的抑价现象,在一级市场上申购到新股的投资者在股票二级市场上将其卖出,往往可以获得高额的回报。因此对新股的申购也成为基金投资的重要目标。表 3 列出了羊群行为指标和股票上市年龄之间的关系,并将羊群行为指标分解为买入和卖出羊群指标以分别考察。

表 3 羊群行为指标与股票上市年龄

羊群行为指标	上市年龄(天)			整体
	$Age \leq 180$	$180 < Age \leq 360$	$Age > 360$	
$\overline{HM}(\%)$	40.447 (166)	14.167 (215)	7.967 (1771)	11.092 (2152)
$\overline{BHM}(\%)$	40.748 (163)	1.405 (37)	7.725 (778)	12.990 (978)
$\overline{SHM}(\%)$	24.045 (3)	16.819 (178)	8.156 (992)	9.510 (1174)

注:1. 上市年龄的计算是根据股票的上市日期距离基金投资组合公告日期之间的时间差;
2. 括号里为符合该条件的羊群指标观测值个数。

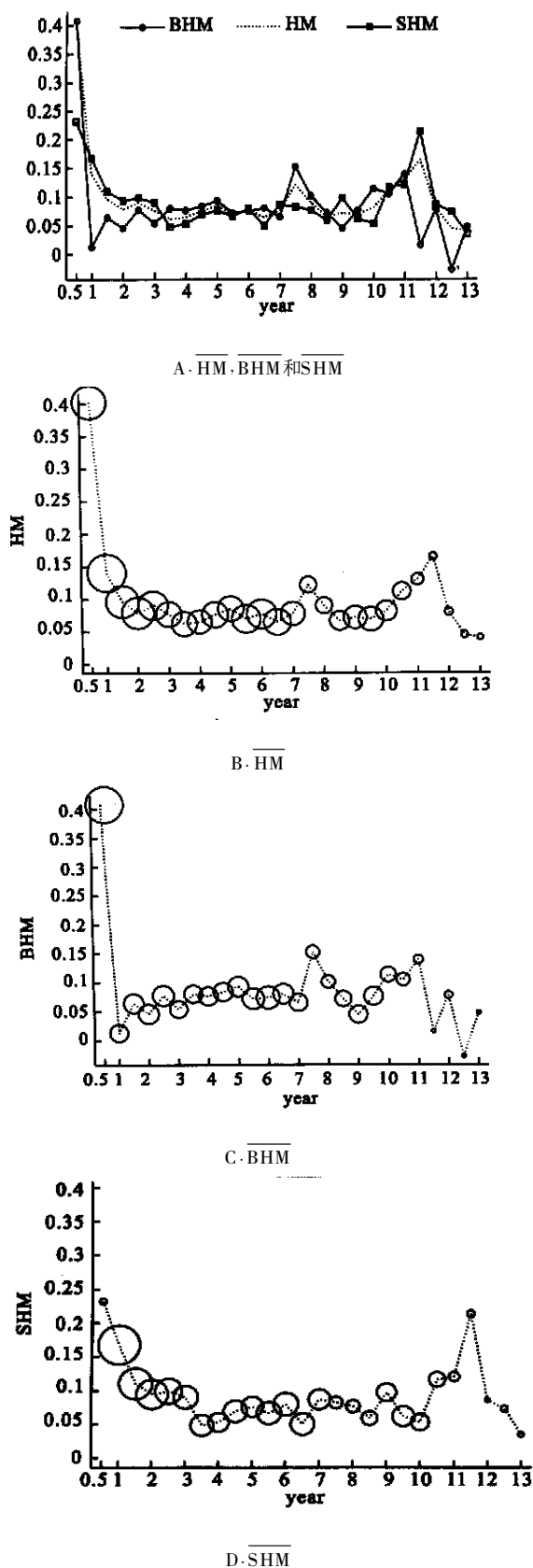
可以看到,对于上市年龄不到半年的股票,羊群行为指标高达 40.4%,是平均水平的 4 倍左右,且主要表现为买入羊群行为,在 166 个观测中,表现为买入的羊群指标占了 163 个,水平为 40.7%。而对于上市年龄在半年到一年之间的股票,则主要表现为羊群卖出。 $\overline{BHM}$ 只有 1.4%,而 $\overline{SHM}$ 则为 16.8%,且羊群卖出占了绝大部分的观测值。这 and 实际也是相符的,基金在持有新股的“锁定”期过后,争相抛售新股以获利。羊群行为指标与股票上市时间的关系正描述了基金对新股的投资特点。

就整体而言,买入羊群行为指标为 12.99%,强于卖出指标的 9.5%。但考虑股票上市年龄的因素之后会发现, $\overline{BHM}$ 整体高于 $\overline{SHM}$ 主要来自于对新股的追买。如果除去新股的因素,看到 $\overline{SHM}$ 要高于 $\overline{BHM}$ 。

概括而言,羊群行为指标的水平在新股中呈现突出的高。对于上市年龄少于半年的股票主要是由于基金争相申购新股造成。而上市年龄在半年到一年之间的股票,则经历基金羊群行为的抛售。对于上市年龄在一年到两年之间的股票,仍然主要表现为卖出的羊群行为,可能的因素之一是基金在继续卖出在第一年内没有卖出的新股。

图 3 描述了羊群行为指标和股票上市年龄之间的关系。从图线可以清楚地看到羊群行为对上市时间少于一年的股票尤其显著,不仅羊群行为的指标

图3 羊群行为指标与股票上市时间



注:1. 图中横坐标表示股票的上市年龄,单位为年;

2. 图B—D中圆圈的大小代表观测值的数目。

水平高,而且大部分的观测也发生在这些股票——时期。

3. 羊群行为和股票流通市值

结合羊群行为指标和股票特征进行分析的一个有用的角度是股票流通市值的大小。从这个角度考查是因为大多数关于羊群行为的理论都预期对规模较小的股票可能存在较为严重的羊群行为,因为基金经理们获得关于这类公司准确信息的可能性比较小,所以更容易放弃自己的信息而跟从其他基金的投资行为。Wermers(1999)基于美国股票市场上共同基金的研究支持这种观点。他发现羊群行为指标在规模较小的成长性公司中较为明显。袁浩等(2004)基于在对中国市场的基金研究中发现流通股市值小的股票受到市场的追捧,表现出显著高的羊群行为指标。但本文中发现,如果控制掉新股的影响,这种规律并不显著。

把股票按其流通股市值分组,以2,5,10...亿元为分界点,求出每组中羊群指标的平均值,并分解为买入和卖出羊群指标。从图4(A)可以看到的规律是随着流通市值的增加,就整体而言羊群指标水平越来越高。这一结果可能是因为流通股本较大的股票便于多个基金同时进行买卖,而当多个基金同时买卖流通股本较小的股票时,却容易使基金面临不利的价格波动。但注意到对超大规模股票羊群行为又有降低的趋势。分开买入和卖出羊群行为,可以看到对于大市值股票,买入羊群行为高于卖出羊群行为。从图4(B)一(D)中还可以看到,大多数观测值发生在中小规模的股票上。

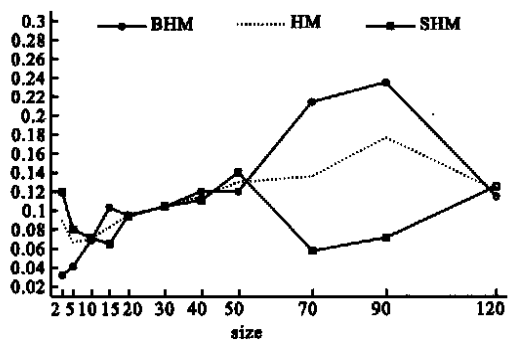
4. 羊群行为和股票超常收益

关于羊群行为的一种理论认为,基金的羊群行为和其正反馈投资策略有关,即基金买入前期市场表现好的股票,同时卖出市场前期表现差的股票。此外,许多实证研究的文献中发现机构对股票的买进和卖出与股票同期的收益率有显著的正相关关系。这一部分研究羊群行为和股票收益的关系。

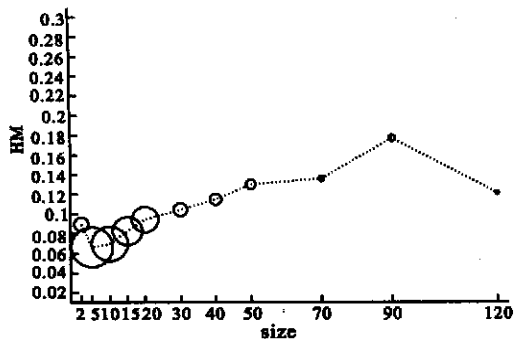
首先采取分组的方法,将所有股票——时期的累计超常收益(根据市场收益调整)的观测值从小到大排列,按观测值数目等分为9组。然后对每组求HM,BHM和SHM的平均值,形成图5中的(A)和(B)。其中(A)是基于羊群行为指标计算期前期的股票收益分组,而(B)是依据同期股票收益分组。

从(A)中看到,总体的羊群指标与股票前期收

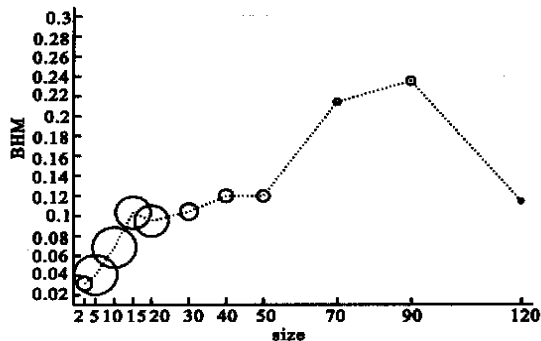
图4 羊群行为与股票流通市值



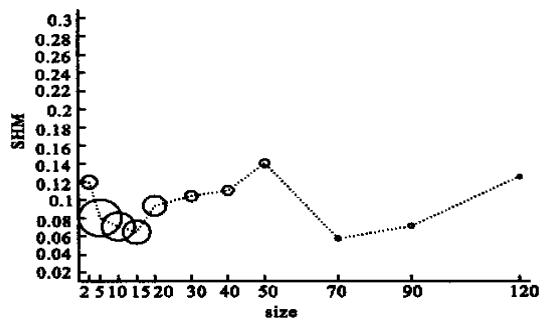
A. HM, BHM和SHM



B. HM



C. BHM



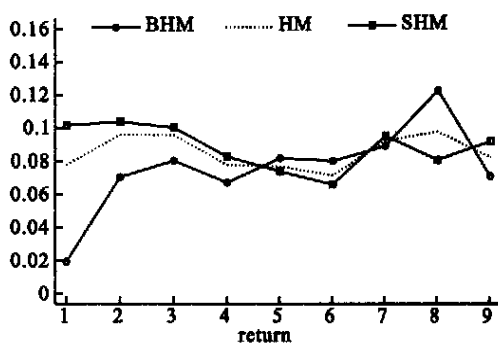
D. SHM

注：1. 图中横坐标表示股票流通股市值，单位为亿元；

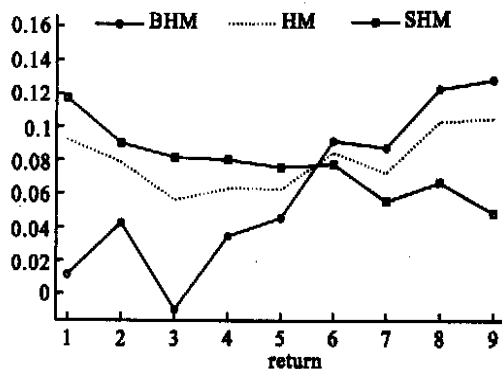
2. 纵坐标表示羊群行为水平，HM分解为买入羊群指标BHM和卖出羊群指标SHM；

3. 图B-D中的圆圈大小表示观测值数目。

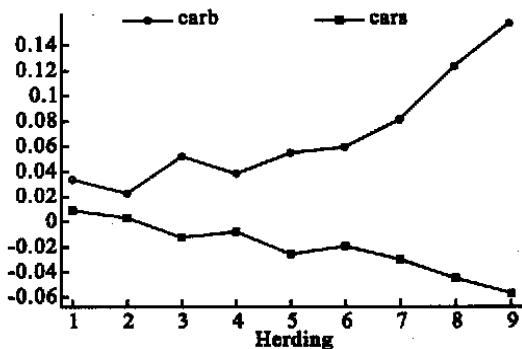
图5 羊群行为和股票超额收益



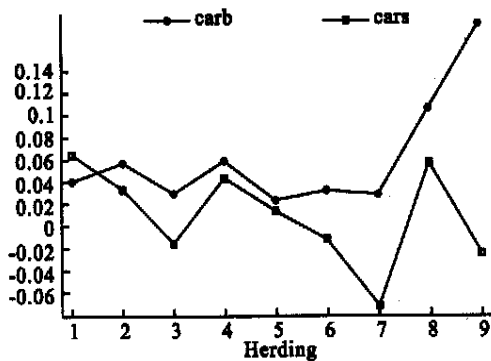
A. 羊群行为与前期收益



B. 羊群行为与同期收益(方法1)



C. 羊群行为与同期收益(方法2)



D. 羊群行为与后期收益

益无显著关系。分买入和卖出来看,买入羊群指标随前期收益的增加有渐进增加的趋势,说明基金略偏向羊群买入前期回报高的股票,表现出一定追涨的策略。而对于卖出羊群指标,却表现出杀跌和高卖的混和策略,因为羊群卖出指标不仅对低的前期收益显著,而且对于高的前期收益也显著。

从(B)中看到,对于同期收益,总体的羊群指标与其呈现 U 型关系,即高的羊群行为发生在收益极高或者极低的股票。分买入和卖出羊群指标来看,对于极端低收益的股票,呈现羊群卖出;对于极端高回报的股票,呈现羊群买入。

然后换一个角度,按照羊群买入(卖出)的指标大小从小到大排列,并按观测值数目等分为 9 组。然后对每一组求其同期或者后期的超常收益的平均值。形成图 5 中的(C)和(D)。

从(C)中清楚地看到,随着羊群买入越强的股票,其同期超常收益也越高;而随着羊群卖出指标的提高,同期超常收益越低。图(B)和(C)从不同角度反映出羊群行为与股票同期回报之间的关系。这一实证结果与最近国外的一些研究相似。Grinblatt et al(1995)Wermers (1999, 2000)等都发现机构持股比重和股票同期回报之间显著的正相关关系。

Chakravarty^[13], Dennis and Weston^[14], Sias et al (2002)^[15]等认为机构持股变化和股票同期回报之间的正相关关系主要来自于与机构交易相关的价格效应。在中国市场上导致这种正相关关系的原因是基金的正反馈交易策略,还是基金的羊群交易行为影响股票的收益,还有待进一步研究。

图(D)反映羊群买入(卖出)行为与股票后期收益之间的关系。并没有发现显著的规律。但值得一提的是,对于羊群买入最显著的组,看到后期股票超常收益很高。而对于羊群卖出最为显著的组,后市的回报并非单调下降。这可能和基金高卖获利的投资策略有关。

5. 羊群行为和股票特征的回归分析

上述的研究主要采用分组比较的方法。下面用回归的方法研究羊群行为指标和股票特征变量之间的关系。被解释变量为 $HM_{i,t}$ ($BHM_{i,t}$, $SHM_{i,t}$), 解释变量为股票上市年龄 (Age), 流通股市值 ($Size$), 股票超常收益(同期 Car , 前期 Car_{-1} , 后期 Car_{+1}), 换手率($Turnover$) 和日收益波动性(SD)。因为涉及不同时期的横截面数据, (4) 式为面板数据($panel\ data$) 线性回归模型。

$$HM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Age_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 Car_{i,t} + \beta_4 Turnover_{i,t} + \beta_5 SD_{i,t} + \epsilon_{i,t} \tag{4}$$

表 4 羊群行为和股票特征的回归分析结果

HM	分羊群买入和卖出					
	BHM	SHM	BHM	SHM	BHM	SHM
Age	-0.78*	-1.20*	-0.22	0.22	-0.22	-1.13*
	(-7.20)	(-6.81)	(-1.58)	(1.29)	(-1.66)	(-6.05)
Size	1.79*	0.87	-0.56	3.13*	-0.12	2.11*
	(3.37)	(1.01)	(0.83)	(3.75)	(-0.18)	(2.26)
Car	-0.00	0.14*	-0.16*			
	(-0.00)	(3.42)	(-5.55)			
Car ₋₁			-0.03	-0.05		
			(0.88)	(-1.62)		
Car ₊₁					0.08*	-0.09*
					(2.13)	(-3.19)
Turnover	2.94*	2.23*	3.50*	6.41*	2.53*	2.71*
	(15.11)	(9.50)	(5.21)	(7.53)	(3.92)	(11.32)
SD	-3.63*	-1.54	-2.57*	-4.54*	-0.72	-5.06*
	(-7.32)	(-1.57)	(-2.32)	(-5.70)	(-1.00)	(-6.61)

注:1. * 表示 5% 的显著性水平, 括号里是 z 统计量;
2. HM, BHM, SHM 分别为羊群行为指标, 买入羊群指标, 卖出羊群指标。

表 4 中的回归结果与前面的分析是一致的。总体来说羊群行为指标和股票上市年龄呈负相关,即对上市时间短的股票羊群行为比较明显,其中羊群买进更为突出。但如果控制掉上市年龄在一年内的股票,这种负相关关系就变得不显著。羊群行为指标与与流通股市值呈正相关,其中对于羊群买进尤其显著,对于羊群卖出系数转为负值,但不显著。

总体羊群行为指标与股票同期超常收益关系不显著,但是如果分解为羊群买入和羊群卖出,则可以明显地看到,羊群买入与同期收益呈显著正相关,而羊群卖出则与同期收益呈显著负相关。羊群行为与前期收益无显著关系,无论是买入还是卖出。而与后期收益呈现出与同期收益相似的特征。这一结果与施东晖(2001)的发现比较一致;而当基金净买入股票时,使这些股票在当期出现大幅上涨,并在下期

出现微幅上涨,不过在其研究中是以季度作为期间。

值得一提的是,在每一次回归中,羊群行为指标和同期的换手率呈显著正相关,而与同期收益的波动性呈显著负相关。是因为基金比较偏好流动性强,收益波动小的股票;还是基金的羊群交易行为使得股票的换手率提高,收益的波动性减小,还有待进一步研究。

6. 羊群行为和股票的财务表现

基金的投资行为和公司基本面的关系一直是被关注的问题。这一部分研究羊群行为和公司财务表现之间的关系。所选择的财务指标包括每股收益,每股现金流,收入增长率,利润增长率,每股收益增长率,净资产收益率,市净率和市盈率。对买入和卖出羊群指标从小到大排列,按观测值数目等分为三组。对每一组求这些财务指标的平均值。

表 5A 买入羊群行为与股票财务表现

按买入 羊群指 标分组	买入羊 群指标	每股 收益 (元/股)	每股现 金流 (元/股)	收入增 长率 (%)	利润增 长率 (%)	每股收 益增长 率(%)	净资产 收益率 (%)	市盈率 (倍)	市净率 (倍)
最小	-0.068	0.202	0.367	19.526	13.096	-10.663	6.081	71.659	3.564
中间	0.063	0.209	0.325	20.239	22.894	-3.470	6.654	68.200	3.519
最大	0.237	0.249	0.472	23.582	25.801	7.345	7.694	47.343	3.380

表 5B 卖出羊群行为与股票财务表现

按卖出 羊群指 标分组	买入羊 群指标	每股 收益 (元/股)	每股现 金流 (元/股)	收入增 长率 (%)	利润增 长率 (%)	每股收 益增长 率(%)	净资产 收益率 (%)	市盈率 (倍)	市净率 (倍)
最小	-0.06	0.199	0.348	21.464	16.884	-7.181	6.451	72.085	3.623
中间	0.077	0.194	0.258	17.793	14.113	-9.049	5.915	79.896	3.768
最大	0.226	0.146	0.234	13.112	7.453	-16.838	3.965	79.047	4.164

从表 5A 中看到,买入羊群指标与财务表现基本上呈正向相关关系,羊群买入程度最高的股票财务表现要显著优于羊群买入程度低的股票。尤其是第三组相比前两组,各项财务指标都明显提高,市盈率大幅降低,市净率也有所降低。这说明基金羊群买入的股票其财务表现也比较好。

从表 5B 中看,卖出羊群指标与财务表现基本上呈负向相关关系,随着羊群卖出指标的提高,各项财务指标呈下降趋势,市盈率和市净率升高。将第三组和第一组相比,看到各项财务指标都明显降低。这表明基金羊群卖出的股票其财务表现也较差。

值得一提的是,这里所采用的财务数据是和羊

群行为指标同期的数据。如果用前期的财务数据指标,相关性降低。而公司中报和年报业绩的公布都有一定的滞后期。从而一定程度地说明了基金的投资具有一定的内部信息,可以预期公司的业绩,而非根据年报半年报公布后才进行投资决策。

四、结 论

本文基于封闭式基金 2000 年 6 月到 2003 年 12 月的完整投资组合数据,采用 LSV(1992)的方法以及 Wermers(1999)修正的方法测度了基金羊群行为的程度。并采用分组比较和回归分析的方法研究了基金的羊群行为与股票的上市年龄,流通股市值,

股票超常收益(同期、前期及后期)以及财务表现等特征之间的关系,得到如下结论:

我国股票市场上证券投资基金具有显著的羊群行为。羊群行为指标为 11%,相比美国共同基金的 3% 高出许多。基金的羊群行为在上市年龄少于一年的股票上表现尤其显著,小于半年表现为羊群买入,半年到一年的表现为羊群卖出,这与基金争相申购新股,在“锁定”期后抛售获利的策略是一致的。即使控制了新股的影响,总体的羊群行为指标水平仍达 8%。在控制了新股的影响后,羊群行为程度与股票流通股市值呈正相关。基金的羊群买入程度与股票同期超常收益正相关;而羊群卖出程度与股票同期超常收益呈负相关,这与许多国外实证研究的结果一致。羊群买入和卖出的程度与前期收益关系并不十分显著,羊群买入的股票其后期收益高于羊群卖出的股票。羊群行为和财务表现也有显著关系。羊群买入程度最高的股票集中在财务指标好的股票,而羊群卖出程度高的股票集中在财务指标差的股票。说明基金的投资行为一定程度基于股票的基本面因素。

本文对基金羊群行为的实证研究第一次运用完整投资组合数据,更加准确地反映出基金的投资行为。但是由于我国基金数量还比较少,数据期限短,而且受到市场大幅波动的影响,测度成熟市场羊群行为的指标应用于发展中国家是还需要更加深入细致的工作。

本文只是对基金羊群行为的初步研究,有许多问题值得进一步的实证研究,例如导致羊群行为的主要原因,导致羊群买入(卖出)行为与股票同期回报率之间正(负)相关的原因,羊群行为与股票收益波动性的关系等等。此外,开放式基金越来越成为机构投资者中的主导力量,纳入开放式基金数据也是我们进一步研究的方向。

参考文献

[1] Sias R. Institutional Herding[J]. The Review of Financial Studies, 2004, 17: 165—206.

[2] Banerjee A. A Simple Model of Herd Behavior [J]. American Economic Review, 1992, 88: 724—748.

[3] Bikhchandani S. Hirshleifer D. Welch I. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades, [J]. Journal of Political Economy, 1992, 100: 992—1026.

[4] Froot K A. Scharfstein D S. Stein J C. Herd on Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short-term Speculation [J]. Journal of Finance, 1992, 47: 1461—1484.

[5] Hirshleifer D. Subrahmanyam A. Titman S. Security Analysis and Trading Patterns When Some Investors Receive Information Before Others [J]. Journal of Finance, 1994, 49: 1665—1698.

[6] Scharfstein D S. Stein J C. Herd Behavior and Investment [J]. American Economic Review, 1990, 80: 465—479.

[7] Trueman B. Analyst Forecasts and Herding Behavior [J]. Review of Financial Studies, 1994, 7: 97—124.

[8] Falkenstein E G. Preferences for Stock Characteristics as Revealed by Mutual Fund Portfolio Holdings [J]. Journal of Finance, 1996, 51: 111—135.

[9] Lakonishok J. Shleifer A. Vishny R W. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices [J]. Journal of Financial Economics, 1992, 23—43.

[10] Wermers R. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices [J]. Journal of Finance. 1999, 54: 581—622.

[11] 施东辉. 证券投资基金的交易行为及其市场影响 [J]. 世界经济, 2001, 10.

[12] 袁克, 陈浩. 中国股票市场机构投资者羊群行为的实证研究, 2003, 深圳证券交易所第六届会员单位基金公司研究成果.

[13] Chakravarty S. Stealth Trading: Which Traders' Trades Move Prices? [J] Journal of Financial Economics, 2001, 61: 289—307.

[14] Dennis P. Weston J. Who's Informed? An analysis of Stock Market Success [M]. 2000, Random House, New York.

[15] Sias R. Starks L. Titman S. The Price Impact of Institutional Trading, 2002, working paper, Washington State University and University of Texas.

(责任编辑、校对:郭燕庆)

liar phenomenon in economic transition period, and also a necessary process China has to undertake in deepening unceasingly her economic reform and enhancing gradually her market force.

Key words: labor market segmentation; ownership segmentation; industry segmentation; switch to a market economy

Game Analysis on the Phenomenon of Sales Brokerage in Centralized Drug Purchase by Invitation to Bid

ZHU Yue-jia, ZHONG Jian-xin

(Antai School of Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Certain achievements have been made in the standardization and the others of drug and hospital equipment markets since carried out was the system of centralized drug purchase by invitation to bid in 1999 in China. This system, however, can not yet curtail sales brokerage, which results in the invalidity of the system. This paper draws the discussion of the strong impact of sales brokerage on the system from the fact of drug price index going down and drug expense up. Then, with the salary game model and Nash equilibrium model it analyzes the correlation among the stakeholders of the bidding program to sales brokerage. And, finally, on the basis of the analysis, the paper gives some proposals to the system.

Key words: centralized drug purchase by invitation to bid; sales brokerage; game theory; Nash equilibrium model

Comparative Study into the Theory on Corporate Contract and the Theory on Stakeholders

LI Shi-ying

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract: It is of significance how to understand the common grounds and differences between the theory on corporate contract and the theory on parties interested, with which the corporate issues can further be recognized and explained. This paper, therefore, makes a comparative study on them by in an attempt to develop a general framework for theoretical analysis. The conclusion is that the antagonistic relation between the two to corporate concept manifests specifically that between the stockholder and the party interested, caused by the assumption on the differences in degree of asset exclusivity provided by the stockholder and the party interested for the corporation. Different assumption leads to different protective mode, namely the mode of contract or trust. Moreover, the theory on corporate contract or on contract linking point, offers a convincing and standardized reason for the explanation of modern company.

Key words: theory on corporate contract; theory on parties interested; asset exclusivity; contract mode; trust mode

Empirical Study on Herding Behavior of Chinese Securities Investment Funds

XU Jin, HOU Xiao-yang

(School of Economics and Finance, Hong Kong University, China; Business School,
Hong Kong University of Science and Technology, China)

Abstract: Based on the data of complete portfolio holdings reported by close-end fund in Chinese stock market from June, 2000 to Sept. 2003, this paper measures the herding behavior of Chinese investment funds by utilizing the method in LSV(1992) and modified method in Wermers(1999). It also studies the relationship between herding behavior and stock characteristics, such as age, value of circulation stock market, abnormal return and financial performance.

Key words: securities investment funds; herding behavior; Chinese stock market

Four Types of Listed Companies' Recessive MBO

HE Guang-hui¹, YANG Xian-yue²

(1. School of Economics, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2. Research Room, Shanghai Municipal Finance Committee, Shanghai 200433, China)

Abstract: Recently, listed companies' recessive MBO is becoming increasingly intense, forming already its four types: the type of indirect control by acquiring parent companies, the type of roundabout making by acquiring subsidiaries, the type of quick flexibility by auction and trusteeship and the type of underground recession. Through an analysis, this paper holds that the crux of recessive MBO lies in the direct stake driving brought about by the effect of large wealth transfer. Only by removing the equity basis that gives rise to wealth transfer, can our MBO be made value-creating. Moreover, taken should be effective measures such as enhancing transparency and improving existing supervision systems so as to root out the base of unfair dealings and to check above-mentioned problems.

Key words: listed companies' recessive MBO; four types; effect of wealth transfer

Factorial Analysis on a Listed Company's Profitability

ZHANG Jun-rui, JIA Zong-wu, SUN Yu-mei

(School of Management, Xi'an Jiaotong University, xi'an 710061, China)

Abstract: Taking 50 foreign listed companies and 187 domestic ones as samples, with their successive 5 years' accounting information from 1998 to 2002, and using the factorial analysis mode, this paper makes an analysis on their financial indices used to measure corporate profitability respectively in terms of accrual accounting and cash basis accounting. It is found out through a study that there are great many differences in corporate profitability in terms of the two accounting bases, therefore it is not at all comprehensive to measure the corporate profitability by using the financial indexes alone on one of the accounting basis, and the two bases should be integrated into each other.

Key words: accrual basis; cash basis; profitability; factorial analysis

The Evolution of the Social Network for Entrepreneurs in the Growth of Industrial Groups

—A Model of “Net-casting”

XUE Lan, TAO Hai-qing

(School of Public Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: An entrepreneurs' network is a kind of social capital of significance. This paper studies its evolutionary law, finding out that the evolution of the social network is similar to a “net-casting” process. At the emerging phase of an industrial group, the network consists mainly of the strong link within limited regions; at the growing phase, of cross-regional links, while at the mature phase, of the strong links in wider geographical compass.

Key words: industrial groups; social network; link

Research and Evaluation on the Investment Climate for Hi-tech Industry

WANG Yan-mei

(Research Institute of Industrial Economy, the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract: The development of our country's hi-tech industry is quite uneven among the provinces, autonomous Regions and municipalities directly under the central government. On the basis of an analysis on the